2. Ayrılabilir denklemler

$y' = f_1(x) \cdot f_2(y)$ şeklinde veya

$M_1(x) M_2(y) dx + N_2(y) N_1(x) dy = 0$ şeklindeki denklemler

Eğer $M_2(y) \cdot N_1(x) \neq 0$ ise

$$\frac{M_1(x) M_2(y) dx}{M_2(y) N_1(x)} + \frac{N_2(y) N_1(x) dy}{M_2(y) N_1(x)} = 0$$

$$\int \frac{M_1(x)}{N_1(x)} dx + \int \frac{N_2(y)}{M_2(y)} dy = C, \forall C \in \mathbb{R}$$

$M_2(y) = 0$, $N_1(x) = 0$ olduğu durumlar ayrıca kontrol edilmeli.

3. Ayrılabilen denkleme indirgenen denklemler

$y' = f(ax+by+c)$ denklemi

$ax+by+c = z, z(x)$ dönüşümüyle $z' = a+by' \Rightarrow$

$y' = \frac{z'-a}{b}$ olduğuna göre

$z' = a + b f(z)$ şeklinde dönüşümende bir ayrılabilir denklemdir.

Aşağıdaki dönüşümler lazım olabilir

$\sin 2a = 2\sin a \cos a$

$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$

$= 2\cos^2 a - 1$

$= 1 - 2\sin^2 a$

$\tan 2a = \frac{2\tan a}{1-\tan^2 a}$ dır

(4) Homojen denklemler

$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ şeklindeki denklemlere homojen denklem denir.
Bu denklem $\frac{y}{x} = u$, $u(x) = u$, olönüşümü ile ayrılabilirliler denkleme dönüştürülür.

$$\frac{y}{x} = u \Rightarrow y = xu \Rightarrow y' = u + x \cdot u'$$

yerine gazarsak $u + xu' = f(u)$

$$x\frac{du}{dx} = f(u) - u$$

$$f(u) - u \neq 0 \longrightarrow \frac{du}{f(u) - u} = \frac{dx}{x}$$

ve bu eşitliği integralleırsek çözümünelde ederiz.

Lineer Denklemler

..../...../20....

$y' + a(x)y = b(x)$
denklemi 1. mertebeden lineer dif denklemi olarak adlandırılır

$I(x) = e^{\int a(x)dx}$ → integrasyon çarpanı ile çarparak denklem çözülür

soldaki ifade $(y \cdot I(x))'$ olur

Bernoulli Denklemi

$y' + a(x)y = b(x)y^n$, $n \neq 0, 1$ $n \in \mathbb{R}$

1. adım ifadeyi y^{-n} ile çarpmak

$y^{-n}y' + a(x)y^{1-n} = b(x)$

2. adım $z = y^{1-n}$ dönüşümünü yapmak

$z' = (1-n)y^{-n} \cdot y' \Rightarrow y^{-n} \cdot y' = \frac{z'}{1-n}$

$\Rightarrow \frac{z'}{1-n} + a(x)z = bx$

$\Rightarrow z' + \underbrace{(1-n)a(x)}_{A(x)}z = \underbrace{(1-n)b(x)}_{B(x)}$

Bu lineer bir denklemdir

Riccati Denklemi

...../...../20.....

$$y' + a(x)y + b(x)y^2 = c(x)$$

Bu denklemin bir özel çözümü $y_1(x)$ bilinyorsa ancak çözülebilir.

$y = y_1 + z$, $z = z(x)$ dönüşümü ile denklem bernoulli denklemine dönüşür,

Tam diferansiyelli denklem

Eğer $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ (1)

$u(x,y)$ fonksiyonunun tam diferansiyeli

$$du(x,y) = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy$$

$$= u_x dx + u_y dy$$

şeklinde verilebilir.

Eğer, $u_x = M(x,y)$, $u_y = N(x,y)$ olacak şekilde bir $u(x,y)$ fonksiyonu bulunabiliyorsa (1) denklemine tam diferansiyelli denklem denir,

Teorem: (1) denkleminin basit bağlantılı bir D bölgesinde tam diferansiyelli olması için

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (x,y) \in D \quad (M_y = N_x)$$

koşulunun sağlanması gerekli ve yeterlidir M_y ve N_x de sürekli dir

$u(x,y) = c$

$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$

$u_x = M(x,y)$

$u_y = N(x,y)$ $\qquad du(x,y) = 0$

$u_x = M(x,y) \Rightarrow u(x,y) = \int M(s,y)\,ds + \Phi y$

$u_y = \int M_y(s,y)\,ds + \Phi'(y) = N(x,y)$

$\Rightarrow \Phi'(y) = N(x,y) - \int M_y(s,y)\,ds$

$\Phi(y) = \int N(x,y)\,dx - \iint M_y(s,y)\,ds\,dy$ t

kısaca işlemadımları şöyledir
M'i integralleyere u fonksiyonuna ulaşmaya çalışırız. integralleyince y'ye bağlı bir hata fonksiyonu ortaya çıkmaktadır. Bunu bulmakiçin u'yu y'yegöre türevini alırız sonra N'e eşitleriz ordan da tekrar integral alarak hata terimini tespit ederiz.
veya N'den başlayarak işlemlere başlanılabilir ozaman hata fonksiyonu

GLOBOX

x'e bağımlı olur.

İntegrasyon çarpanı

$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ denklemi tam diferansiyel olmasın ($My \neq Nx$) Eğer $\mu M(x,y)dx + \mu N(x,y)dy = 0$ denklemini tam diferansiyelli denklem yapacak şekilde bir $\mu \neq 0$ çarpan bulunabiliyorsa ona integrasyon çarpanı denir.

* yalnızca x'e bağlı integrasyon çarpanı

$$\mu(x) = e^{\int \frac{My - Nx}{N} dx}$$

bu ifade sadece x'e bağlı olmalı

* yalnızca y'ye bağlı integrasyon çarpanı

$$M(y) = e^{-\int \frac{My - Nx}{M} dx}$$

bu ifade sadece y'ye bağlı olmalı

GLOBOX

(3) Tam diferansiyelin aynlması

Bazı tam diferansiyeller aşağıda verilyor

$$d(xy) = x\,dy + y\,dx$$

$$y^2 d\left(\frac{x}{y}\right) = y\,dx - x\,dy$$

$$x^2 d\left(\frac{y}{x}\right) = x\,dy - y\,dx$$

$$d(f(x)) = F(x)\,dx \qquad F(x) = f'(x)$$

$$d(x^2) = 2x\,dx \qquad d(\ln y) = \frac{1}{y}\,dy$$

GLOBOX